API 自动化测试框架

接口使用与运行配置手册

适用范围：安装、环境配置、AI/cURL
生成用例、接口断言、单接口与全量执行、报告、通知、定时回归及排障

文档信息	说明
版本	基于当前仓库实现整理
主入口	run_testcases.py
用例目录	api_project/case_data_files/
配置文件	api_project/.env（由 .env.example 复制而来）
安全原则	真实 Token、Cookie、密码、Webhook 仅存放在 .env 或 CI 密钥中，禁止提交到 Git。

阅读建议：首次接入请按 1 至 5 章完成；日常执行重点看第 6 至 9 章；新增接口与断言请看第 4、5 章。

目录

- 1. 框架工作方式与目录说明
- 2. 安装与首次初始化
- 3. 环境、域名与认证配置
- 4. 通过 AI 或 cURL 新增接口用例
- 5. JSON 用例结构、变量关联与断言
- 6. 运行方式：单用例、单接口、模块与全量
- 7. 报告、性能阈值与报告上传
- 8. 邮件、机器人、电话通知配置
- 9. 定时回归配置
- 10. Web 管理台与常见排障

1. 框架工作方式与目录说明

框架以 JSON 用例为唯一测试数据源。统一参数化测试脚本会扫描所有
JSON，将请求发送、变量替换、认证、状态码与业务断言、性能记录和 Allure 附件串成一条流程。

位置	职责
run_testcases.py	标准执行入口：初始化、pytest、Allure HTML、压缩包、历史趋势、汇总报告及通知。
api_project/case_data_files/*.json	接口测试数据。每个文件可以包含多个 test_case。
api_project/testcases/test_api.py	统一执行器，负责参数化、请求、断言、提取变量和 Allure 映射。
api_project/.env	本地敏感配置与运行开关；已被 Git 忽略。
api_project/config/	性能阈值、断言规则、Allure 预设、认证角色、调度任务等非敏感配置。
api_project/report/	本次执行的 Allure HTML 与 ZIP 产物。
api_project/history/	趋势、性能与汇总历史报告。

执行流程

JSON 用例 → test_api.py 参数化执行 → HTTP 请求 → 提取变量/断言 → Allure 原始结果 → HTML、ZIP、趋势与性能报告 → 按开关通知

注意：标准入口会清理本轮数据与报告目录后重新生成产物。不要把唯一副本的手工文件放入 api_project/data 或 api_project/report。

2. 安装与首次初始化

2.1 环境要求

组件	用途
Python 3.9+	运行测试、转换与管理台。
JDK 8+	Allure 生成 HTML 报告。
项目依赖	由 requirements.txt 安装。
可选 cURL 文本	用于从浏览器抓包生成 JSON 用例。

2.2 安装命令

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
Copy-Item api_project/.env.example api_project/.env
```

2.3 最小可用配置

打开 api_project/.env，至少提供可访问的目标环境和鉴权信息。API_TOKEN 优先于兼容字段 API_ITOKEN。

```
API_ENV=test
TEST_API_HOST=https://test-api.example.com
API_TOKEN=仅本地或CI密钥中填写
API_TOKEN_HEADER=iToken
API_COOKIE=
```

- 若要临时覆盖域名，可在运行命令后添加 --api-host https://test-api.example.com。
- 自签名测试证书才设置 API_VERIFY_TLS=false；生产或可信证书环境应保持 true。
- 默认不读取系统 HTTP(S)_PROXY；确实需要代理时设 PROXY_ENABLED=true。

3. 环境、域名与认证配置

3.1 域名优先级

```
命令行 --api-host > API_HOST > API_ENV 对应的 TEST_API_HOST / PRO_API_HOST > 历史 host 配置 > pytest.ini
```

变量	说明
API_ENV	test/testing 或 pro/prod/production；用于选择测试或生产域名。
TEST_API_HOST / PRO_API_HOST	分别对应测试与生产域名。
API_HOST	单次或本地直接指定域名，优先级高于 API_ENV。
API_TOKEN / API_ITOKEN	默认鉴权 Token，前者优先。
API_TOKEN_HEADER / API_TOKEN_PREFIX	默认头是 iToken；Bearer 示例为 Authorization 与 Bearer。
API_TIMEOUT	单请求超时秒数，模板默认 10。

3.2 多角色认证

需要不同角色时，在 api_project/config/auth_profiles.json 定义角色名、Token
变量、请求头及登录步骤；账号密码只写入 .env。用例写 auth_profile 后，框架会在必要时登录、提取 Token，并在 401 时刷新后重试一次。

```
{
  "profiles": {
    "admin": {
      "token_variable": "ADMIN_LOGIN_TOKEN",
      "token_header_name": "Authorization",
      "token_prefix": "Bearer",
      "login": {"use_token": false, "expected_status": 200, "data": {"url": "/api/login", "method": "POST"}}
    }
  }
}
```

4. 通过 AI 或 cURL 新增接口用例

推荐路径是从浏览器 Network 面板复制 Copy as cURL，然后由内置 curl-to-testcase 流程转换为 JSON。转换后必须人工审核请求、脱敏占位符、断言和性能阈值。

4.1 推荐操作步骤

- □ 将一条或多条 cURL 命令保存到项目内名称含 curl 的 .txt 文件，或在 Web 管理台的“cURL 转用例”页面粘贴。
- □ 向 AI 说明“帮我转换 curl 文件并生成测试用例”。AI 会定位文件、转换 JSON、补充 Allure 映射与性能阈值。
- □ 审查生成的 api_project/case_data_files/*.json：删除真实 Token、Cookie、密码，改为 ${API_TOKEN}、${API_ITOKEN}、${API_COOKIE} 等占位符。
- □ 补足 description、expected_status、assertions；如需链路依赖，补 extract 和 ${变量名}。
- □ 先进行 collect-only 或单接口执行确认收集结果，再执行真实接口。需要对外交付时，按需更新 api_document。

4.2 cURL 审核清单

检查项	要求
敏感信息	真实 Token、Cookie、账号密码和 Webhook 不得写入 JSON、文档或提交记录。
URL	相对路径便于通过环境切换；绝对 URL 会直接使用，不再拼接 API_HOST。
请求类型	GET 参数建议使用 params；JSON POST 使用 json；表单使用 data/formdata。
业务断言	不能只检查 200；至少验证业务 code、成功消息或关键字段。
性能	新增接口确认 api_project/config/performance_thresholds.json 中阈值是否符合 SLA。

5. JSON 用例结构、变量关联与断言

一个 JSON 文件采用 test_cases 容器；每个 test_case 是独立测试。logic 默认 query，也支持 precondition（先执行前置请求）和 expect_error（预期错误场景）。

```
{
  "test_cases": {
    "test_case_1": {
      "description": "查询码表",
      "logic": "query",
      "expected_status": 200,
      "assertions": [
        {"key": "code", "eq": 0},
        {"key": "msg", "contains": "SUCCESS"},
        {"jsonpath": "$.data", "type": "list"},
        {"jsonpath": "$.data", "not_empty": true},
        {"response_time": 1.0}
      ],
      "data": {"url": "/api/codeItem", "method": "GET", "params": {"parentItemCode": "jqb_sj"}}
    }
  }
}
```

5.1 字段说明

字段	作用
description	报告中显示的用例描述。
expected_status	HTTP 状态码断言；query 未配置时默认 200。
data	url、method、headers、params、json、data、formdata 等请求内容。
request_type	default/auto 或明确的请求类型。
assertions	接口特有的内联断言数组。
assertion_rules	引用 config/assertion_rules.json 中可复用规则；与内联断言一起执行。
extract	从响应提取变量，供后续请求通过 ${变量名} 使用。
auth_profile	使用 auth_profiles.json 中的角色认证。
pre_steps	logic=precondition 时，主请求前执行的步骤。

5.2 支持的断言

示例	含义
{"key": "code", "eq": 0}	点路径字段相等。
{"key": "msg", "contains": "SUCCESS"}	字段包含文本。
{"jsonpath": "$.data.id", "eq": 100}	JSONPath 选值后相等。

示例	含义
{"jsonpath": "$.data.records", "length": 10}	列表或字符串长度等于目标值。
{"jsonpath": "$.data", "type": "list"}	类型可为 int、str、list、dict、bool、float。
{"jsonpath": "$.data.token", "not_empty": true}	值不为 None、空字符串或空列表。
{"response_time": 1.0}	响应耗时不超过 1 秒。

5.3 变量提取与引用

```
"extract": [{"name": "order_id", "jsonpath": "$.data.orderId"}]
后续请求："url": "/api/order/${order_id}"
也可用 regex、index 与 default 处理非 JSON 或多值响应。
```

6. 运行方式：单用例、单接口、模块与全量

建议日常使用 run_testcases.py，它会同时完成 pytest 和报告后置流程。调试时可直接调用 pytest，避免重复生成报告。所有 PowerShell 命令应在项目根目录执行。

6.1 全量运行

```
.\.venv\Scripts\python.exe run_testcases.py
```

6.2 运行一个 JSON 文件中的所有用例

```
$env:RUN_CASE_FILES='api_codeItem.json'
.\.venv\Scripts\python.exe run_testcases.py
```

6.3 精确运行单个参数化用例

```
.\.venv\Scripts\python.exe run_testcases.py "api_project/testcases/test_api.py::test_api[api_codeItem/test_case_1]"
```

6.4 按模块或 Allure 预设运行

```
$env:RUN_MODULE='list'
.\.venv\Scripts\python.exe run_testcases.py

$env:RUN_MODULE='查询模块,jqb_api_mchqrcodes_api'
.\.venv\Scripts\python.exe run_testcases.py
```

6.5 仅调试 pytest，不跑报告后置任务

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest "api_project/testcases/test_api.py::test_api[api_codeItem/test_case_1]" -v -s
```

6.6 常见运行选项

- 切换临时域名：在 run_testcases.py 后附加 --api-host https://test-api.example.com。
- RUN_CASE_FILES 可以用英文逗号传多个 JSON 文件名。
- RUN_MODULE 支持模块名或 Allure 预设名，多个值用英文逗号分隔。
- 未匹配的 RUN_CASE_FILES 或 RUN_MODULE 会给出日志警告；执行前先使用 RUN_MODULE=list 核对名称。

7. 报告、性能阈值与报告上传

7.1 执行产物

产物	说明
api_project/report/allure_html_report/	本轮 Allure HTML 报告。
api_project/report/allure_report_*.zip	Allure 压缩归档。
reports/report.html	pytest HTML 报告。
api_project/history/performance_report.html	接口性能报告。
api_project/history/trend_report.html	历史趋势。
api_project/history/summary_report.html	汇总报告。

7.2 报告相关 .env

```
AUTO_START_ALLURE=false     # true 时测试后启动本地 Allure 服务
ALLURE_PORT=9797
ALLURE_REPORT_KEEP=3        # 保留最近 N 份备份与 ZIP
UPLOAD_TEST_REPORT=false    # 仅明确需要发布报告时开启
```

7.3 性能阈值

性能阈值位于 api_project/config/performance_thresholds.json。enabled 控制是否启用，default_threshold_sec 为默认秒数；rules 可按照 endpoint_contains 与 method 覆盖。新增接口时应先根据 SLA 设定，而不是机械使用默认 5 秒。

```
{"name": "GET /api/example", "endpoint_contains": "/api/example", "method": "GET", "threshold_sec": 2.0, "enabled": true}
```

报告上传可能公开测试结果。启用 UPLOAD_TEST_REPORT 前，先确认上传服务、访问范围、报告内脱敏效果与保留策略。

8. 邮件、机器人、电话通知配置

通知仅在配置齐全且对应开关打开时发送。成功用例默认不发送通知；本地调试建议关闭通知，避免误发。

8.1 邮件

```
SEND_EMAIL=only_failed       # always | only_failed | never
SMTP_HOST=smtp.example.com
SMTP_PORT=465
SMTP_USERNAME=
SMTP_PASSWORD=
SMTP_RECEIVERS=user1@example.com,user2@example.com
```

8.2 机器人与电话

```
PYTEST_NOTIFY_MODE=only_failed   # always | only_failed | never
FEISHU_ENABLED=false
DINGDING_ENABLED=false
WEIXIN_ENABLED=false
PHONE_CALL_ENABLED=false
FEISHU_TOKEN=
DINGDING_TOKEN=
DINGDING_SECRET=
WEIXIN_TOKEN=
PHONE_CALL_WEBHOOK=
```

渠道	启用条件
飞书	FEISHU_ENABLED=true 且 FEISHU_TOKEN 已配置。
钉钉	DINGDING_ENABLED=true 且 Token 已配置；签名需要 Secret。
企业微信	WEIXIN_ENABLED=true 且 WEIXIN_TOKEN 已配置。
电话	PHONE_CALL_ENABLED=true 且 Webhook、联系人、号码已明确确认。

电话通知可能产生真实外呼。确认业务告警流程、接收人和费用后才允许开启。所有密钥、Webhook 与密码都必须保存在 .env 或 CI 密钥库。

9. 定时回归配置

调度配置文件为 api_project/config/scheduler_jobs.json。真正调度必须同时满足 .env 中 SCHEDULER_ENABLED=true 和对应 job 的 enabled=true。先用 dry-run 审核，再启动调度。

```
.\.venv\Scripts\python.exe run_scheduler.py --dry-run
# 核对无误后：
$env:SCHEDULER_ENABLED='true'
.\.venv\Scripts\python.exe run_scheduler.py
```

字段	说明
timezone	调度时区，当前配置为 Asia/Shanghai。
name / id	任务展示名称与稳定标识。
enabled	任务级开关。
cron	Cron 表达式，例如 */30 * * * * 表示每 30 分钟。
command	执行入口，如 run_testcases.py 或清理脚本。
timeout_sec	任务超时秒数。
env	单任务环境变量，可覆盖 TEST_EXECUTOR、RUN_MODULE 等。

当前示例配置中存在全量回归、冒烟回归和存储清理任务。生产启用前务必检查频率、目标环境、RUN_MODULE、通知渠道和清理阈值。

10. Web 管理台与常见排障

10.1 启动管理台

```
.\.venv\Scripts\python.exe web_app.py
# 浏览器打开：http://127.0.0.1:5000/
```

管理台可完成 cURL
导入、用例浏览、范围执行、报告查看、设置状态检查和调度操作。页面只展示配置状态，不应展示密钥或 Webhook 明文。

10.2 排障清单

现象	检查顺序
401 / 403	检查 API_TOKEN/API_ITOKEN、API_TOKEN_HEADER、API_TOKEN_PREFIX、Cookie、auth_profile 与目标环境是否匹配。
请求地址错误	打印的完整 URL；检查 --api-host、API_HOST、API_ENV 和相应环境域名优先级。
单接口没有被筛选	确认 RUN_CASE_FILES 使用 JSON 文件名；RUN_MODULE 先使用 list 查询可用名称。
断言失败	核对响应结构与 JSONPath/点路径、数据类型、数组长度；业务数据会变化时避免硬编码易变值。
报告未生成	检查 JDK、JAVA_HOME、项目内 Allure 路径、report 目录权限和执行日志。
通知未发送	检查模式不是 never、渠道开关为 true、凭据齐全、网络与 TLS 设置正确；全部成功且 only_failed 时不会通知。
调度未执行	检查 SCHEDULER_ENABLED、任务 enabled、cron、时区、命令路径和 timeout_sec。

上线前检查

- [ ] 确认 .env 未被提交，JSON 与报告中没有真实凭据。
- [ ] 所有关键接口拥有稳定、业务相关的断言，不仅依赖 HTTP 200。
- [ ] 生产环境默认 API_VERIFY_TLS=true；通知默认 only_failed 或 never。
- [ ] 先单接口、后冒烟、再全量；先 dry-run、后开启调度。
- [ ] 确认报告保留数量、上传范围和清理策略符合团队要求。

> 本文档描述的是当前仓库实现。功能升级后，以实际配置模板、执行日志和源代码行为为准。